ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 38 — EXP – Esponenziale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: EXP calcola e elevato all'argomento, con e≈2.71828. È l'inversa del logaritmo naturale: EXP[LN[x]]=x per x positivo, entro la precisione del controllo.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

EXP calcola e elevato all'argomento, con e≈2.71828. È l'inversa del logaritmo naturale: EXP[LN[x]]=x per x positivo, entro la precisione del controllo.

EXP è funzione standard Macro B. L'overflow e la precisione dipendono dal range numerico e dall'implementazione del CNC.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = EXP[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

FANUC descrive EXP come esponenziale in base e. Per una potenza generica x^y, il manuale elenca POW[#j,#k].

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3800 (ESPONENZIALE)
N10 #1 = 1.0
N20 #100 = EXP[#1]
N30 #101 = EXP[0.]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

EXP[1] restituisce circa 2.71828. EXP[0] restituisce 1. Se il risultato supera il range numerico disponibile, il controllo genera allarme PS0119 secondo il manuale.

6. Errori comuni e controlli

• Usare argomenti troppo grandi e provocare overflow.

• Confondere EXP[x] con x elevato a una potenza generica: per la potenza si usa POW[#j,#k] nella tabella FANUC.

• Non considerare che EXP cresce rapidamente.

• Usare EXP come se fosse un codice G.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. EXP[0] quanto vale?
Soluzione: 1.

Esercizio 2. EXP[1] quanto vale circa?
Soluzione: 2.71828.

Esercizio 3. Quale funzione annulla EXP?
Soluzione: LN, purché l'argomento sia positivo e non vi siano effetti di precisione.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.